

TabUF 数据生成技术文档

从通道到 Episode：一篇会跟着我们一起长的说明书

Heyang Gong 文献调研（协作草稿）

2026 年 8 月 14 日 草稿 v0.1

正文只讲逻辑。公式、默认数字、字段形状在附录。

仓库：<https://github.com/1587causalai/tabuf-episode-api> 运输层：[docs/api.pdf](#)

目录

1 先把话说清楚	3
2 我们到底要喂给网络什么	3
3 来源是通道，不是 DiscoSCM 的方言	3
4 三种世界	3
5 Compiler：出题，不改世界	4
6 已锁定，和故意以后再做	4
A DiscoSCM：总体与 unit-specific 律	6
A.1 为什么必须先抽总体	6
A.2 Prior	6
A.3 World：按列类型填格	6
A.4 Compiler 在 DiscoSCM 上的默认	7
A.5 流水线	7
B 文献 SCM（TabPFN 风格 ANM）	7
C sklearn 合成	7
C.1 sklearn_make_classification	7
C.2 sklearn_make_regression	7
C.3 sklearn_friedman1	7
C.4 sklearn_low_rank	7
D sklearn 真实表	8
E OpenML 占位	8

F 推荐占位	8
G 各来源默认 mask	8
H 机制 payload 形状	8

1 先把话说清楚

这一节在讲什么

我们现在最缺的不是又一个网络结构，而是可训练的 **episode 从哪来**。正文只把逻辑钉住。HTTP 字段名、默认比例、逐列公式，都进附录。

工作方式不变：先改这篇文档，再改代码。绿 = 已锁定，黄 = 还没锁，灰 = 第零版故意关掉。

已锁定

第零版只生成**观测世界**。调用方拿到的是 episode（完整表 + 两张 mask），不是 DAG，也不是潜变量 u_i 。

2 我们到底要喂给网络什么

表格基础模型的训练对象，常常被说成「一张表」。这对 TabUF 不够用。网络真正要学的，是：**已经看见一部分格子之后，去填另一部分格子**。

所以训练样本不是表，是 **episode**：一次请求返回 n 条，每条是一张完整表，外加 missing 与 query 两张 mask。没有单独的 y 。真值就在完整表的 query 格子上。

为什么可以是格子级，而不是永远整列标签？因为 TabUF 要能回答的，不只是「这个人缺一个标签」，还包括「这个特征在这些人身会上会是什么」。推荐场景里，这几乎是默认形态。

已锁定

训练样本是 episode：完整表 + missing + query。不是整张裸表，也不是一个 DAG。网络不准看见 u_i 。

3 来源是通道，不是 DiscoSCM 的方言

共享的只有线上信封。source 选生成器，默认 discoscsm。不要把每一条通道都读成「先抽总体再填格子」。

目录在 GET /v0/sources。字段名、范围、curl 在 docs/api.pdf。

已锁定

各来源语义独立。信封共享，生成故事不共享。

4 三种世界

行的含义看来源，不能混着讲。

DiscoSCM。行**就是** unit，每人有潜变量 u_i 。先抽总体，再用 unit-specific 响应律填格子。这是 DiscoSCM 自己的世界 [1]。公式在附录 A。

文献 SCM / sklearn / OpenML。行是 i.i.d. 观测（或实体行），没有 unit token。文献里的特征 SCM (TabPFN / TabICL 风格) 先抽一张特征 DAG，再抽样本，然后指定一个预测节点——我们把最后一列当作 y 。sklearn 分类/回归/真实表同样是「最后一列是标签」。低秩矩阵是例外：没有标签，按格子出题。细节在附录 B–E。

推荐。 行是 user，列是 item。未观测就是 missing；query 是已观测评分的子集。附录 F。

已锁定

只有 discoscsm 把行当成带 u_i 的 unit。scm / sklearn / OpenML 不是 DiscoSCM。recsys 也不是。

5 Compiler：出题，不改世界

无论世界从哪条通道来，Compiler 合同相同：

- values 保持完整，不因 mask 挖空。
- missing 与 query 独立抽取，**允许重合**。 $Q \cap M$ 是缺失填补， $Q \setminus M$ 是普通预测。网络可见的上下文是 $\neg M \wedge \neg Q$ 。
- 没有额外的 y 字段，也没有 y_{input} / y_{query} 。

默认比例看来源画像，不在正文里背。表在附录 G。

旧合同「 C 与 Q 把全表划成互补的两块」已经作废。现在世界可以先缺格子，再在剩下的格子上出题；两张 mask 不是划分。

已锁定

Compiler 不改世界里的数。真值用完整表在 query 处取值。 M 与 Q 可重合。训练路径禁止 u_i 进网。

6 已锁定，和故意以后再做

已锁定

- 观测 episode；不干预、不重抽反事实噪声。
- 多通道，共享信封。
- DiscoSCM：先总体，再 unit-specific 填格。
- 其它通道按自己的世界生成，再进同一 Compiler。
- R 与 S 不许静默平均成一个头。现在只训 R 。

以后再做，现在故意不做

干预 $do(\mathbf{x})$ ；S 臂监督；把网络写进这个仓库；OpenML / 推荐缓存（接口已占位）。

还没锁，下一轮一起拍

同一个总体能否跨 episode 复用；query_frac 是否 curriculum；无限 DataLoader 放在这个仓库还是训练仓库。

A DiscoSCM: 总体与 unit-specific 律

这一附录是 DiscoSCM 通道的手册。其它通道不要套用这里的词。

A.1 为什么必须先抽总体

常见表格合成器骨子里是：每一行独立地再抽一遍机制。行与行可以相关，但「这一行是谁」往往没有单独的身份。

DiscoSCM 把随机性劈成两截 [1]： U 是 unit selection，一次实现 $U = u$ 就是一个个体； $\mathbf{E}$ 是这个个体身上的外生噪声，独立于 U 。结构方程是 unit-specific 的：

$$v_\ell \leftarrow f_\ell(pa_\ell, e_\ell; u). \quad (1)$$

同一个 f_ℓ ，换一个 u ，响应可以不同。 u 钉住的是个体，不是行号。

生成顺序因此钉死：先从总体 Π 实现 $\{\mathbf{u}_i\}_{i=1}^n$ ，再按 (1) 填他们在各个 feature 上的取值。不能倒过来。

一个小例子。总体里有两种人：一种对折扣敏感，一种几乎不买账。如果每一行都重新抽一套机制，网络学到的是行间噪声花样，不是「同一种人在不同列上应当怎么响应」。推荐、Uplift、个性化决策问的都是后者。没有钉住的 u ，反事实臂没有主语。

第零版不做干预，不重抽反事实噪声。只抽一次观测噪声。

A.2 Prior

第零版 Prior 很瘦。每个 unit

$$\mathbf{u}_i \sim \mathcal{N}(0, I_k), \quad i = 1, \dots, n. \quad (2)$$

k 是请求里的 `unit_dim`，个体嵌入的生成维数，不是网络宽度。 $\{\mathbf{u}_i\}$ 合起来就是这一集自己的总体切片。每条 episode 各自抽一回。

列类型按 `type_weights` 多项抽样，默认权重 70:5:10:5:5 (numeric / ordinal / binary / categorical / high_cardinality)。每列以 `independent_frac` (默认 0.05) 的概率与 u 断开，改抽边缘。

A.3 World: 按列类型填格

格子 (i, j) 是第 i 个 unit 在第 j 个 feature 上的取值。列 j 抽到类型后，用同一个 $\mathbf{u}_i$ 贯穿这一行（独立列除外）。 σ 是观测噪声标准差，默认 0.3。

数值。 $Y_{ij} = \text{scale}_j \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{w}_j \rangle + \text{shift}_j + e_{ij}$ ， $\mathbf{w}_j$ 单位化。独立列则是列级高斯边缘。

二值。 潜变量阈值： $\mathbf{1}\{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{w}_j \rangle + e_{ij} > 0\}$ 。独立列是 Bernoulli。

有序。 ordered probit：在 $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{w}_j \rangle + e_{ij}$ 上切 $K_j - 1$ 个阈值， $K_j \in \{3, \dots, 8\}$ 。

多值 / 超多值。 unit-specific multinomial logit, $Y_{ij} \sim \text{softmax}(\mathbf{u}_i C_j^\top)$ 加 Gumbel。超多值的类嵌入尺度更散。独立列是 Dirichlet-多项边缘。

离散格点是 $\{0, \dots, K_j - 1\}$ 的整数。数值格是 float。世界填满之后，掩码不许回头改 Y_{ij} 。

A.4 Compiler 在 DiscoSCM 上的默认

格子级。默认 $P(M) = 0.05$ 、 $P(Q) = 0.15$ ，独立抽取，并集不必是 20%。`query_mode=cells`。`uses_unit_token=true`。

`return_mechanism` 或 `debug` 时带 `population` (含 `representations`) 和 `response_law` (逐列 g_j 的参数)。它们描述表从哪来，不是给网络的输入。形状见附录 H。

A.5 流水线

Prior $\rightarrow$ World $\rightarrow$ Compiler。网络不进生成器。真目标表上从第一天就冻 θ ，合成引擎只负责预训练 episode。

以后会变复杂的方向（只指路）：World 级缺失先于出题；非线性 f_j 仍由同一个 u 贯穿一行；干预 episode 才给 S 臂真实监督； n, d curriculum。每加一层先改这一附录，再改代码。

B 文献 SCM (TabPFN 风格 ANM)

不是 DiscoSCM。没有 unit token。行是 i.i.d. 观测样本。

在 d 个特征上抽一张随机 DAG，按拓扑序生成加性噪声 SCM：根节点是噪声；否则父节点的线性组合或 $\tanh$ ，再加 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。最后一列指定为预测目标 y （文献惯例：先抽 SCM，再挑一个节点来预测）。

请求里的 `n_units` 表示 $n_{\text{samples}} \circ \text{unit_dim} / \text{type_weights} / \text{independent_frac} / \text{population}$ 不适用，响应里不会出现。

默认 `query_mode=label_column`，`missing_frac=0`。`return_mechanism` 时机制在字段 `mechanism: {framework, edges, node_fn, target_col}`，`target_col = d - 1`。这是特征 DAG，不是个体响应律。不要读 `population / response_law`。

C sklearn 合成

行是 i.i.d. 样本。没有 unit token。没有 population。`return_mechanism` 时 `mechanism` 带 `maker`。别名 `sklearn_synthetic+source_name` 仍可用；省略则随机抽一个 `maker`，并套用该 `maker` 的画像。

C.1 sklearn_make_classification

最后一列二值 y 。默认 `label_column`，`missing 0`。

C.2 sklearn_make_regression

最后一列连续 y 。默认 `label_column`，`missing 0`。

C.3 sklearn_friedman1

Friedman #1。最后一列连续 y 。默认 `label_column`，`missing 0`。

C.4 sklearn_low_rank

低秩矩阵。没有标签列。默认 `cells`，`missing 0.05 / query 0.15`，按矩阵补全出题。

D sklearn 真实表

行是实体行 (entity_row), 不是 unit。对原表按请求的行数、列数子采样, 保留最后一列。默认 label_column, missing 0。

sklearn_iris / sklearn_wine / sklearn_breast_cancer:最后一列类别。sklearn_diabetes:最后一列连续靶。别名 sklearn_real+source_name。

E OpenML 占位

监督表。行是 entity_row。默认 label_column, missing 0。缓存接上之前返回 501。不要用 DiscoSCM 的词描述它。

F 推荐占位

User×Item。行含义是 user。未观测格是 missing;query 是已观测评分的子集(observed_cells)。缓存接上之前返回 501。

G 各来源默认 mask

通道	行含义	query_mode	missing	query
discoscm	unit	cells	0.05	0.15
scm	iid_sample	label_column	0	(整列 y)
sklearn 分类/回归/Friedman	iid_sample	label_column	0	(整列 y)
sklearn_low_rank	iid_sample	cells	0.05	0.15
sklearn 真实表	entity_row	label_column	0	(整列标签)
openml	entity_row	label_column	0	(整列标签)
recsys	user	observed_cells	未观测	已观测的 0.15

请求里写了 missing / query / query_mode 则覆盖画像。n_units 一律是行数旋钮。

H 机制 payload 形状

discoscm 在 return_mechanism 或 debug 时给两块:population 含 id、n_units、unit_dim、prior、representations(行 i 是 u_i);response_law 含 form、type_weights、column_independent_prob、逐列 columns。没有 mechanism 字段。

scm 给 mechanism: framework=ANM-SCM、edges、node_fn、target_col。没有 population / response_law。

sklearn 给 mechanism: framework 加 maker 或 dataset。没有 population / response_law。训练 DataLoader 不准吃这些块。

参考文献

- [1] Heyang Gong, Chaochao Lu, Yu Zhang. Distribution-consistency Structural Causal Models. 2024. 本地指南: discoscm/latex/main-guide.tex。

- [2] Judea Pearl. *Causality*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.
- [3] Paul W. Holland. Statistics and causal inference. *JASA*, 1986.